

안전 제약조건을 만족하는 제어장벽함수 기반 동축반전로터 드론자세 제어

박준성¹, 김형근²

Attitude Control for Coaxial Rotor Drone using Control Barrier Function

Jun-Seong Park¹ and Hyeong-Guen Kim²

Department of Mechanical Engineering, Incheon National University, Incheon, Republic of Korea

ABSTRACT

With the increasing utilization of multi-rotor drones across various fields, the emergence of new applications demanding high performance has elevated technological requirements. Coaxial rotor drones possess the potential to meet these demands with their superior thrust efficiency and control torque; however, achieving stability and precise attitude control remains a challenge. In particular, the fluctuating maximum control torque due to varying flight conditions leads to model uncertainties, complicating real-time state constraint control. This study proposes a novel approach by applying High-Order Control Barrier Functions (HOCBF) to the attitude control of coaxial rotor drones. HOCBF enables robust and computationally efficient control against model uncertainties, ensuring the system state remains within safe boundaries. Simulation results demonstrate that the proposed HOCBF-based controller achieves safe and superior attitude control performance with significantly lower computational load compared to Model Predictive Control (MPC). Furthermore, it is confirmed that the coaxial rotor drone system provides enhanced thrust efficiency and control stability compared to multirotor drone systems. This research contributes to the advancement of high-performance drone applications by resolving the real-time safe control issue of coaxial rotor drones through HOCBF.

초 록

다양한 분야에서 멀티로터 드론의 활용이 증가하는 가운데, 고성능을 요구하는 새로운 응용 분야가 등장하며 기술적 요구 수준이 높아지고 있다. 동축반전로터 드론은 뛰어난 추력 효율과 제어 모멘트로 이러한 요구를 만족시킬 잠재력을 지녔으나, 안정성과 정밀 자세 제어 달성은 여전히 도전 과제로 남아있다. 특히, 비행 상황에 따라 변동하는 최대 제어 모멘트는 모델 불확실성을 야기하여 실시간 상태 제한 제어를 어렵게 한다. 본 연구에서는 고차 제어장벽함수(HOCBF)를 동축반전로터 드론의 자세 제어에 적용하는 새로운 접근법을 제시한다. HOCBF는 모델 불확실성에 강인하고 계산적으로 효율적인 제어를 가능하게 하며, 시스템 상태를 안전 영역 내에 유지하도록 보장한다. 시뮬레이션 결과, 제안된 HOCBF 기반 제어기는 모델 예측 제어(MPC)보다 훨씬 적은 계산량으로 안전한 자세 제어 성능을 달성함을 입증한다. 또한, 동축반전로터 드론 시스템이 쿼드로터보다 향상된 추력 효율과 제어 안정성을 제공할함을 확인한다. 본 연구는 HOCBF를 통해 동축반전로터 드론의 실시간 안전 제어 문제를 해결함으로써, 고성능 드론 응용 분야의 발전에 기여한다.

Key Words : Urban Air Mobility(도심항공교통), Coaxial Rotor Drone(동축반전로터 드론), Control Barrier Function(제어장벽함수), High Order Control Barrier Function(고차 제어장벽함수)

†Received : January 1, 20XX Revised : February 1, 20XX Accepted : March 1, 20XX

¹ Graduate Student, ² Associate Professor

² Corresponding Author, E-mail: hgkim@inu.ac.kr, ORCID 0000-0001-8492-5876

© 2022 The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences

I. 서 론

도시항공교통(UAM: Urban Air Mobility)은 수직 이착륙을 활용하여 사람과 화물을 운송하는 도시 교통체계로, 이를 실현하려면 강한 추력과 안전성을 확보한 비행 제어 기술의 개발이 필수적이다[1-2]. 로터 시스템에서 추력을 증대하기 위해 일반적으로 로터 길이, 각속도, 받음각 등을 증가시키는 방안이 고려되지만, 공간이 제한된 도심 환경에서는 로터 길이를 키우는 방식은 적합하지 않다. 이에 대한 해결책으로 동축반전 로터 시스템이 주목받고 있다[3].

동축반전 로터 드론 문헌 조사

동축반전 로터 시스템은 두 개의 로터가 하나의 축을 중심으로 서로 반대 방향으로 회전하는 구조로 설계된다. 이 시스템은 스와시 플레이트(swashplate)를 이용하여 로터 블레이드의 피치각을 조절함으로써 추력의 크기와 방향을 정밀하게 제어할 수 있다[4]. 동축반전 로터 시스템은 다른 로터 시스템 대비 세 가지 주요 장점을 갖는다. 첫째, 두 로터가 단일 축에 위치하므로 공간 효율성이 높다[4]. 기존 헬리콥터는 요잉(yawing) 모멘트를 제어하기 위해 테일 로터를 필요로 하지만, 동축반전 로터 시스템은 두 로터의 각속도 차이를 활용해 요잉을 제어하므로 테일 로터가 필요 없다. 결과적으로 동일한 로터 디스크 면적을 가진 시스템 중 가장 작은 면적을 차지하며, 이는 도심 환경에서 크기 제약을 극복하는 데 유리하다. 둘째, 멀티로터 시스템은 방향 전환 시 로터 각속도 차이를 이용해 모멘트를 생성하지만, 이는 로터 실속(stall)을 유발할 수 있다[4]. 반면, 동축반전 로터 시스템은 스와시 플레이트를 통해 로터 피치각을 조절하여 로터 실속 없이 방향 전환이 가능하다. 셋째, 동일한 플랫폼 면적에서 동축반전 로터 드론은 더 높은 추력 효율을 갖는다[5]. 동축반전 로터 드론은 모든 회전익 멀티 로터 드론에 비해 가장 큰 로터 디스크 평면을 가진다. 따라서 동일 RPM 대비 더 큰 양력을 생성할 수 있고, 전력 소모를 줄일 수 있다. 이러한 장점 덕분에 동축반전 로터 드론에 대한 자동 제어 연구가 활발히 진행되고 있다[4-13]. 그러나 스와시 플레이트 구조로 인해 스와시 플레이트 각과 동체 자세각이 강하게 커플링되어 비선형성이 두드러진다. 이에 H_∞ 제어, 이계 슬라이딩 모드 제어, 백스텝핑 제어 등 강인성이 높은 비선형 제어 기법이 주로 연구되었다[7-13]. 예를 들어, H_∞ 제어는 외란과 출력 간 전달함수를 최소화하여 견실성을 확보하였다[7]. 이계 슬라이딩 모드 제어는 채터링을 줄여 부드러운 제어를 제공하였다[8]. 백스텝핑 제어는 계층적 시스템에서 가상의 제어입력을 통해 제어 가능성을 높인다[9]. 증분식 비선형 동적 역변환 제어는 시스템의 동적 반응을 실시간 근사하여 외란과 모델 오차를 보상한다[10]. 시간지연추정은 실제 제어 명령의 적용 지연을 실시간 추정·보상해 안정성 유지한다[11]. 확장형 상태 관측기는 외란과 모델 오차를 하나의 상태로 묶어 정확도를 개선한다[12]. 외란 관측기는 외란 신호를 분리 추정해 피드

포워드로 보상, 페루프 응답 속도 및 추종 성능 향상시킨다[13].

제어장벽 함수 문헌 조사

그러나 이러한 기법들은 강인성에 초점을 맞췄을 뿐, 안전성(safety)에 대한 심층적인 고려가 포함되어 있지 않다. 안전성은 시스템이 위험 상태(undesired state)로 이탈하지 않도록 보장하는 개념이다. 예를 들자면 전방 불변성(forward invariance)을 통해 시스템이 안전 집합 내에 유지되도록 하는 성질이 그러하다[14]. 반면, 안정성(stability)은 시스템이 목표 상태(desired state)로 수렴하도록 보장하는 것으로, 점근 안정성(asymptotic stability)과 같이 시간이 지나며 평형점으로 복원되는 특성을 나타낸다. 동축반전 로터 드론의 경우, 운송품이나 탑승자의 안전을 위해 각도, 각속도, 각가속도에 제한을 두어 위험 상태를 방지하는 안전성이 요구되며, 동시에 목표 위치나 자세를 추종하기 위한 충분한 추력과 각도 변화를 보장하여 안정성을 확보해야 한다. 이러한 요구사항을 충족하기 위해 상태 제약 제어기의 발전이 필연적으로 요구된다.

초기 상태 제약 제어는 단순히 임계치를 초과하지 않도록 시스템 변수를 제한하는 데 중점을 두었으나, 복잡한 비행 환경에서는 동적 응답성과 안전성을 동시에 만족시키기 어려운 한계가 드러났다[15-17]. 이에 따라, 시스템의 동역학을 예측하고 최적화된 제어입력을 계산하는 모델 예측 제어(Model Predictive Control, MPC)가 도입되었다[18]. MPC는 예측 모델을 활용하여 상태와 제어입력에 대한 제약 조건을 실시간으로 반영하며 최적의 제어 경로를 계산하는 기법으로, 상태 제약 제어 분야에서 중요한 진전을 이루었다. 그러나 MPC는 높은 계산 복잡도로 인해 실시간 구현에 제약이 있으며, 외란에 강건하지 않다. 특히 항공 분야에서는 실시간성과 안전성을 동시에 만족해야 하는 과제가 남아 있다.

이러한 안전성을 보장하기 위한 방안으로 최근 제어장벽 함수(CBF: Control Barrier Function)가 주목받고 있다[19-22]. CBF는 시스템이 안전 집합을 벗어나지 않도록 제어입력을 제한하는 함수로, 고차 제어장벽 함수(HOCBF: High Order Control Barrier Functions)[20]나 백스텝핑 제어방법 함수[21] 등이 연구되고 있다. 그러나 CBF 적용 시 파라미터 값에 따라 안전 집합에 대한 해(feasible control input)가 존재하지 않는 경우가 있다[22]. 본 연구에서는 이러한 CBF의 적용 문제를 해결하고자, 시스템 파라미터와 상태 제약 조건을 고려하여 실행 가능한 안전 영역(feasible safe region)을 보장하는 고차 제어장벽함수 기반의 자세 제한 제어기를 제안한다.

기여점 및 논문 구성

본 논문의 기여점은 다음과 같다. 첫째, 동축반전로터 드론의 비행 성능이 쿼드로터보다 우수함을 임무 수행 시간과 에너지 효율성을 비교하여 확인한다. 둘째, 고차 제어장벽함수와 외란 관측기를 이용하여 모델 불확실성이 존재하는 환경에서도 안전한 제어기법을 설계하였

다. 셋째, MPC 대비 계산 부담이 낮고 실시간성이 우수함을 수치 해석 결과로 입증하였다.

본 논문의 이후 구성은 다음과 같다. II장에서 문제 상황을 설정한다. III장에서는 고차 제어장벽 함수기반 안전 제어기를 설계하고, IV장에서는 수치 시뮬레이션을 통해 제안기법을 검증한다. 마지막으로 V장에서는 본 연구의 결론을 서술한다.

II. 문제 설정

2.1 동축반전로터 드론 동역학 모델링

본 절에서는 연구에 사용된 동축반전로터 드론 모델에 대해 기술한다. Fig. 1은 모델 개략도이며, 강체 동역학은 아래와 같다.

$$\begin{cases} m\ddot{\mathbf{X}} = \mathbf{R}(\boldsymbol{\Theta})\mathbf{T}_t + m\mathbf{g} + \mathbf{D}_X \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{T}_r - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{I}\boldsymbol{\omega} + \mathbf{D}_\phi \end{cases} \quad (1)$$

m 과 $\mathbf{I} = \text{diag}([I_x, I_y, I_z]) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 는 각각 기체의 질량과 관성 모멘트이다. $\mathbf{X} = [x, y, z]^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ 와 $\boldsymbol{\Theta} = [\phi, \theta, \psi]^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ 는 NED좌표계 기준 동체의 3차원 이동위치 벡터와 회전위치벡터이다.

$\mathbf{T}_t = [T_x, T_y, T_z]^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, $\mathbf{T}_r = [\tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi]^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ 는 각각 동체의 추력과 제어모멘트이다. $\mathbf{g} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ 는 중력 가속도 벡터이다. $\boldsymbol{\omega} = [\omega_\phi, \omega_\theta, \omega_\psi]^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ 는 각속도, $\mathbf{R}(\cdot)$ 은 회전행렬이다. 여기서 $\mathbf{D}_X = [D_x, D_y, D_z]^T$ 와 $\mathbf{D}_\phi = [D_\phi, D_\theta, D_\psi]^T$ 는 각 축에 작용하는 외란 항목으로, 주로 외풍에 의한 항력, 자이로스코픽 모멘트, 모델 파라미터 불확실성, 기체 진동 및 섭동등에 의해 발생하는 추가적인 힘이나 토크를 모두 포함한다. 본 연구에서는 동체 각도와 각속도에 작은 값 제한을 두기 때문에 롤 피치 각의 코리올리 효과와 자이로스코픽 모멘트는 무시 가능하다[6]. 외란을 제외한 각도 동역학을 다시 기술하면 아래와 같다.

$$\mathbf{I}\ddot{\boldsymbol{\Theta}} = \mathbf{T}_r \quad (2)$$

추력과 자세 제어모멘트는 스와시 플레이트 각과 강하게 커플링 되어있다. 이를 수식으로 표현하면 아래와 같다.

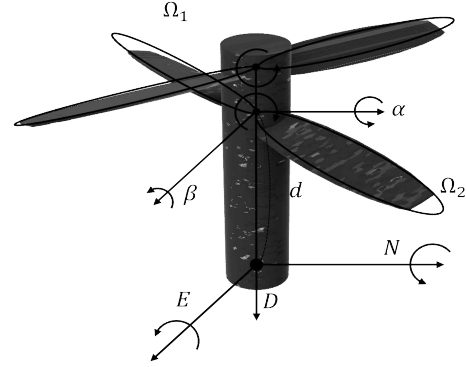


Fig. 1. Coaxial Rotor Drone Schematic

$$\mathbf{T}_t = \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_2\Omega_2^2 c\alpha s\beta \\ k_2\Omega_2^2 s\alpha \\ -k_1\Omega_1^2 - k_2c\alpha c\beta\Omega_2^2 \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\mathbf{T}_r = \begin{pmatrix} \tau_\phi \\ \tau_\theta \\ \tau_\psi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dT_y \\ -dT_x \\ \gamma_1\Omega_1^2 - \gamma_2\Omega_2^2 \end{pmatrix} \quad (4)$$

여기서 $k_i = C_{T_i}\pi\rho D^4$ 와 $\gamma_i = C_{Q_i}\pi\rho D^5$ 는 i 번째 로터의 추력계수 및 모멘트 계수를 나타내며, 무차원 추력 계수 C_T 와 무차원 모멘트 계수 C_Q 를 이용해 각각 계산할 수 있다. 여기서 D 는 프로펠러 지름을 의미한다. $c(\cdot)$ 와 $s(\cdot)$ 는 각각 $\cos(\cdot)$, $\sin(\cdot)$ 함수를 의미한다. Ω_1, Ω_2 는 로터의 각속도, α, β 는 스와시 플레이트 각, d 는 아래 로터로부터 질량중심까지의 거리이다. 여기서 T_x, T_y 는 Ω_2 와 α, β 의 곱으로 이루어져 있다. 이 때문에 T_z 에 따라 수평 방향 추력의 크기가 제한되고, 이는 종·횡축 제어입력 크기 제한이 실시간에 따라 달라짐을 알 수 있다. 실용적 관점으로 식(3)에서 스와시 플레이트 각(α, β)은 아주 작다고 가정할 수 있다[6]. $\cos\alpha \approx \cos\beta \approx 1, \sin\alpha \approx \alpha, \sin\beta \approx \beta$. 따라서 T_x, T_y 는 T_z 에 비해 매우 작아 무시할 수 있다. 식 (1), (3), (4)를 이용하여 동축반전로터 드론의 모델을 NED(North-East-Down coordinate system) 좌표계에서 기술하면 식(5)와 같다.

$$\begin{cases}
\ddot{x} = (c\phi s\theta c\psi + s\phi s\psi) \frac{T_z + D_x}{m} \\
\ddot{y} = (c\phi s\theta s\psi - s\phi c\psi) \frac{T_z + D_y}{m} \\
\ddot{z} = c\phi c\theta \frac{T_z + D_z}{m} + g \\
\ddot{\phi} = \frac{dk_2\Omega_2^2\alpha + D_\phi}{I_x} \\
\ddot{\theta} = \frac{dk_2\Omega_2^2\beta + D_\theta}{I_y} \\
\ddot{\psi} = \frac{\gamma_1\Omega_1^2 - \gamma_2\Omega_2^2 + D_\psi}{I_z}
\end{cases} \quad (5)$$

식(5)을 통한 동역학은 제어입력 $\Omega_1, \Omega_2, \alpha, \beta$ 에 의해 제어된다. 식(3), (4)을 역변환해 추력과 제어 모멘트를 생성하는 제어입력을 얻을 수 있다.

$$\begin{cases}
\Omega_1^2 = \frac{\gamma_2 T_z - k_2 \tau_\psi}{k_1 \gamma_2 + k_2 \gamma_1} \\
\Omega_2^2 = \frac{\gamma_1 T_z - k_1 \tau_\psi}{k_1 \gamma_2 + k_2 \gamma_1} \\
\alpha = -\frac{\tau_\phi}{dk_2 \Omega_2^2} \\
\beta = \frac{\tau_\theta}{dk_2 \Omega_2^2}
\end{cases} \quad (6)$$

위치 제어를 위한 요구 가속도(a_d)가 주어진다고 가정하면 기체의 추력은 다음 수식을 만족하여야 한다.

$$a_d = \frac{T_z}{m} - g \quad (7)$$

동축반전 로터 드론의 요구 가속도를 추종하기 위해 다음과 같은 추력과 각도 요구 명령이 필요하다. 이 요구 명령은 식(1)을 통해 도출할 수 있다.

$$\begin{pmatrix} T_z \\ \phi_d \\ \theta_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\|a_d - g\| m \\ \sin^{-1} \left[\frac{1}{T_z} (a_x s\psi_d - a_y c\psi_d) \right] \\ \sin^{-1} \left[\frac{1}{T_z c\phi_d} (a_x c\psi_d + a_y s\psi_d) \right] \end{pmatrix} \quad (8)$$

다음과 같이 도출된 추력 명령, 각도 명령을 추종하여 동축반전로터 드론의 위치 제어를 수행한다.

2.2 고차 제어장벽 함수(HOCBF)

본 절에서는 고차 제어장벽 함수를 통해 시스템 안전성을 보장하는 방법을 설명한다. 이를 위해 안전 집합(Safe Set)과 제어장벽 함수(Control Barrier Function: CBF)에 대한 간략한 소개[19]를 통해 고차

제어장벽 함수를 설명한다[20]. 안전 집합은 시스템 상태가 만족해야 하는 제약 조건이다. 일반적으로 장벽의 크기가 항상 양이 되도록 하는 부등식으로 표현한다. CBF는 안전 집합을 불변 집합으로 유지하기 위한 함수로, 상태가 경계에 접근할 때 제어입력에 안전 조건을 부과한다. 그러나 CBF는 주로 1차 미분에 의존하므로, 고차 동역학에 제약이 필요한 경우 한계가 존재한다. HOCBF는 안전 집합의 2차 이상 미분 조건을 고려하여 안전성을 보장한다. 다음과 같은 일반적인 형태의 비선형 시스템을 고려한다.

$$\dot{x} = f(x) + g_1(x)u \quad (9)$$

$x \in \mathbb{R}^n$ 은 n 차원 상태벡터이고, 함수 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 와 $g_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times q}$ 는 전역 Lipschitz 조건을 만족한다고 가정한다. $u \in U \subset \mathbb{R}^q$ 는 제한조건 U 내의 q 차원 제어입력이다. 안전 집합 $C \subset \mathbb{R}^n$ 는 상태 $x(t)$ 가 벗어나지 않음을 기대하는 집합이다.

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n : b(x) \geq 0\} \quad (10)$$

$b(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 는 제어장벽 후보함수로 상태 $x(t)$ 가 안전 집합 내에 있는지 판단한다. $b(x) \geq 0$ 일 때 시스템이 안전한 상태로 정의할 수 있다. 제어장벽 후보 함수 b 가 다음 성질을 가지면, 안전 집합 C 는 전방 불변성[정의 1]을 갖는다.

$$\dot{b}(x) \geq -\alpha(b(x)), \forall x \in C \quad (11)$$

b 는 미분 가능한 연속함수이며, $b(x_0) \geq 0$ 이다. α 는 클래스 K 함수[정의 2]이다. 하지만 위 조건은 실현 불가능 할 수도 있다. 클래스 K 함수는 아직 확정되지 않았고, 만약 다음 조건을 만족하는 제어입력 $u \in U$ 가 존재하지 않는다면 시스템의 안전성은 보장할 수 없다.

$$L_f b(x) + L_g b(x)u + \alpha(b(x)) \geq 0, \forall x \in C. \quad (12)$$

상대차수가 2 이상인 경우, 이를 해결하기 위해 고차 제어방벽함수가 연구되었다[20]. m 계 미분 가능함수 $b: \mathbb{R}^n \times [t_0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 를 고려할 때, 연속적인 함수 $\psi_i \in \mathbb{R}^n \times [t_0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, i \in \{1, \dots, m\}$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$\psi_i(x) = \dot{\psi}_{i-1}(x) + \alpha_i(\psi_{i-1}(x)) \quad (13)$$

이때 $\alpha_i(\cdot), i \in \{1, \dots, m\}$ 는 클래스 K 함수이다. 이때 $\psi_0(x, t) = b(x, t)$ 이다. 고차 제어방벽함수의 안전영역은 다음과 같이 연속적으로 정의할 수 있게 되는데,

$C_i(t), i \in \{1, \dots, m\}$ 은 다음을 만족한다.

$$C_i(t) = \{x \in \mathbb{R}^n : \psi_{i-1}(x) \geq 0\}, i \in \{1, \dots, m\} \quad (14)$$

만약 b 를 시불변 함수로 만들고(즉 클래스 K 함수가 실시간으로 변하지 않는다면) 다음 조건을 만족하는 제어입력 $u \in U$ 가 존재한다면 b 는 고차 제어장벽 함수라고 할 수 있다.

$$L_f^m b(x) + L_f L_f^{m-1} b(x) u + S(b(x)) + \alpha_m(\psi_{m-1}(x) \geq 0) \quad (15)$$

위 부등식 조건을 통해 제어입력에 대한 제약을 하면, 시스템 상태가 항상 안전 집합 내에 머무르도록 보장할 수 있다.

III. 고차 제어장벽 함수 기반 제어기 설계

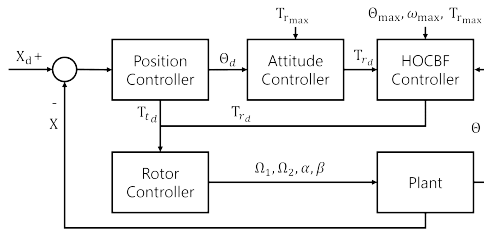


Fig. 2. Block diagram

본 연구에서는 Fig. 2와 같이 비선형 제어기와 고차 제어장벽 함수를 결합하여 동축 반전 로터 드론에 적용할 안전 제어기를 설계하였다. Fig. 2의 블록 다이어그램은 크게 5가지 블록으로 구성되어 있다. Position Controller는 현재 상태를 입력받아 요구 각도와 추력을 계산하고, Attitude Controller는 비선형 제어기를 이용해 요구 각도를 추종하는 토크를 산출한다. HOCBF Controller는 요구 토크, 현재 각도, 제한 값을 입력받아 토크 범위를 제한한다. 제한된 토크와 추력은 Rotor Controller에서 이를 추종하기 위한 제어입력으로 변환되어 Plant로 전달된다.

본 장에서는 고차 제어장벽 함수(HOCBF)를 기반으로 동축 반전 로터 드론의 제어기를 설계한다. 제어 목표는 시스템의 자세각과 각속도가 사전에 설정된 안전 범위를 초과하지 않으면서도 목표 자세를 정확히 추종하도록 하는 것이다.

3.1 자세 각 제한 제어

본 절에서는 자세 각 크기를 제한하기 위한 제어기를 설계한다. 제어목표는 자세 각 θ 의 크기가 $\Theta_{\max} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ 내에서 유지되도록 하는 것이다. 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\|\theta\| \leq \Theta_{\max} \quad (16)$$

이를 위해 고차 제어장벽 후보함수 b_1 와 안전집합 C_1 을 다음과 같이 정의한다.

$$b_1 = \Theta_{\max} \circ \Theta_{\max} - \theta \circ \theta \quad (17)$$

$$C_1 = \{\theta \in \mathbb{R}^{3 \times 1} : b_1 \geq 0\}$$

여기서 $\circ$ 는 아다마르 곱(Hadamard product)을 나타낸다. 아다마르 곱은 같은 크기의 두 행렬의 각 성분을 곱하는 연산이다. $b_1 \geq 0$ 이면 자세 각 θ 는 항상 안전 집합 C_1 안에 유지된다. 이를 만족하도록 하는 새로운 함수 ψ_1 를 다음과 같이 설계한다.

$$\begin{aligned} \psi_1 &= \dot{b}_1 + \alpha_1(b_1) \geq 0 \\ &= \dot{b}_1 + p_1 b_1 \geq 0 \end{aligned} \quad (18)$$

여기서 α_1 는 [정의 1]의 클래스 K 함수이다. 본 논문에서는 아래와 같은 선형 함수를 사용하였다.

$$\alpha_i(\cdot) = p_i(\cdot), i \in \{1, 2, 3\} \quad (19)$$

또한 $p_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, i \in \{1, 2, 3\}$ 는 파라미터로 양의 정 부호 행렬이고, 시간에 따라 변하지 않음을 가정한다. 부등식을 완성하면 다음과 같다.

$$\psi_1 = \dot{b}_1 + p_1 b_1 = -2\theta \circ \dot{\theta} + p_1 b_1 \geq 0 \quad (20)$$

그러나 식(20)에서 제어입력이 직접적으로 나타나지 않았다. 따라서 $\psi_1 \geq 0$ 을 만족하는 새로운 안전집합 C_2 을 정의하고, 이를 전방 불변하도록 새로운 부등식 조건 $\psi_2 = \dot{\psi}_1 + p_2 \psi_1 \geq 0$ 을 설계한다. 이는 식(2)를 이용해 아래와 같이 정리 할 수 있다.

$$\begin{aligned} C_2 &= \{\theta \in \mathbb{R}^{3 \times 1} : \psi_1 \geq 0\} \\ \psi_2 &= \dot{\psi}_1 + p_2 \psi_1 \geq 0 \\ &= -2(\dot{\theta} \circ \dot{\theta} + \theta \circ \frac{\mathbf{T}_r}{I}) + p_2(-2(\theta \circ \dot{\theta}) + p_1 b_1) \geq 0 \end{aligned} \quad (21)$$

위 부등식을 정리하고, 제어입력 $\mathbf{T}_r \in U \subset \mathbb{R}^{3 \times 1}$ 이 제한 범위를 만족하는 집합 K_1 을 다음과 같이 설정할 수 있다.

$$\begin{aligned} B_1 &= \left(\frac{-2\dot{\theta} \circ \dot{\theta} + p_2(-2(\theta \circ \dot{\theta}) + p_1 b_1)}{2\theta} \right) I \\ K_1 &= \{\mathbf{T}_r \in U : \mathbf{T}_r \leq B_1\} \end{aligned} \quad (22)$$

임의의 Lipschitz 연속 제어입력 $\mathbf{T}_r \in K_1(\Theta(t), t)$ 은 모든 시점 $t \geq t_0$ 에서 $C_1(t) \cap C_2(t)$ 가 시스템(1)에 대해 전방 불변하게 유지하도록 한다. 하지만, 이 조건을 만족하는 제어입력이 제한 범위 내에 존재하지 않을 수 있다. 이는 3.4 절에서 따로 분석하기로 한다.

3.2 각속도 제한 제어

본 절에서는 각속도 크기를 제한하기 위한 제어기를 설계한다. 제어 목표는 각속도 ω 의 크기가 $\omega_{\max} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ 내에서 유지되도록 하는 것이다. 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\|\omega\| \leq \omega_{\max} \quad (23)$$

이를 위해 제어장벽 후보 함수 b_2 와 안전집합 C_3 을 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} b_2 &= \omega_{\max} \circ \omega_{\max} - \omega \circ \omega \\ C_3 &:= \{\omega \in \mathbb{R}^{3 \times 1} : b_2 \geq 0\} \end{aligned} \quad (24)$$

$b_2 \geq 0$ 이면 각속도 ω 는 항상 안전 집합 C_3 안에 유지된다. 이를 만족하도록 하는 새로운 함수 ψ_3 를 식(2)를 이용해 다음과 같이 설계한다.

$$\begin{aligned} \psi_3 &= b_2 + p_3 b_2 \geq 0 \\ &= -2\omega \circ \frac{\mathbf{T}_r}{I} + p_3 b_2 \geq 0 \end{aligned} \quad (25)$$

위 부등식을 정리하고, 제어입력 $\mathbf{T}_r \in U \subset \mathbb{R}^{3 \times 1}$ 이 제한 범위를 만족하는 집합 K_2 을 다음과 같이 설정할 수 있다.

$$\begin{aligned} B_2 &= \frac{I}{2\omega} p_3 b_2 \\ K_2 &= \{\mathbf{T}_r \in U : \mathbf{T}_r \leq B_2\} \end{aligned} \quad (26)$$

임의의 Lipschitz 연속 제어입력 $\mathbf{T}_r \in K_2(\Theta(t), t)$ 은 모든 시점 $t \geq t_0$ 에서 $C_3(t)$ 가 시스템(1)에 대해 전방 불변하게 유지하도록 한다. 하지만, 마찬가지로 이 조건을 만족하는 제어입력이 제한 범위 내에 존재하지 않을 수 있다. 위 부등식의 실현 가능성은 3.4 절에서 검토하고, 이에 알맞은 파라미터 p_3 를 선정하도록 한다.

3.3 비선형 제어 통합 구조

본 절에서는 앞서 설계한 고차 제어장벽함수 기반의 제어입력 제한 조건을 기존의 비선형 제어기 입력과 결합하여, 최종 제어입력을 설계하는 방법을 제시한다. 먼저, 기존 비선형 제어기에서 계산된 제어입력을 $\mathbf{T}_n$ 이

라고 하고, 앞서 3.1절과 3.2절에서 도출된 두 가지 제어입력 제한 조건을 각각 B_1, B_2 라고 하면 최종 제어입력 $\mathbf{T}_r$ 은 다음과 같은 최적화 문제를 통해 결정된다.

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_r &= \arg \min_{\mathbf{T}_r \in \mathbb{R}^{3 \times 1}} \frac{1}{2} \|\mathbf{T}_r - \mathbf{T}_n\|^2 \\ \text{s.t. } \mathbf{T}_r &\leq B_1 \\ \text{s.t. } \mathbf{T}_r &\leq B_2 \end{aligned} \quad (27)$$

이는 원래의 제어입력 $\mathbf{T}_n$ 와 가능한 가까운 제어입력을 선택하면서도, 두 제약 조건을 반드시 만족하도록 설계된다. 위 최적화 문제를 통해 얻어진 $\mathbf{T}_r$ 은 기존의 비선형 제어 성능을 최대한 유지하면서도 자세 각 및 각속도의 제한 조건을 만족하게 되어, 시스템의 안정성과 안전성을 동시에 확보할 수 있다.

3.4 제어기 실현 가능성 분석

본 항에서는 고차 제어장벽 함수의 파라미터를 결정하기 위해 실현 가능한 영역을 분석한다. Fig. 3.은 식(17)을 제한된 범위인 $-2^\circ \leq \phi \leq 2^\circ, -5^\circ/\text{s} \leq \omega_\phi \leq 5^\circ/\text{sec}$ 에서 시각화하였다. 여기서 z 축의 상한 및 하한은 각속도 제한 조건이다. 예를 들어 파라미터 $p_1 = 100$, 자세 각 $\phi = 2^\circ$ 일 때 제한 각속도 조건은 $\omega_\phi = 0^\circ/\text{sec}$ 이다. 즉 각속도 조건이 실현 가능 영역($-5^\circ/\text{sec} \leq \omega_\phi \leq 5^\circ/\text{sec}$) 안에 있으므로 파라미터는 실현 가능하다. 마찬가지로 Fig. 4.는 식(20)에서 $p_1 = 100$ 인 경우를 시각화하였다. 각속도 $\omega_\phi = 5^\circ/\text{sec}$ 일 경우, 제어 모멘트 $\tau_\phi = -0.21\text{N.m}$ 보다 작은 제어입력을 사용하면 실현 가능함을 알 수 있다. Fig. 4.는 식(24)을 시각화하였다. 마찬가지로 Fig. 6.에서 각속도 $\omega_\phi = 5^\circ/\text{sec}$ 일 경우에도 제어 모멘트의 범위가 경계를 벗어나지 않기 때문에 실현 가능하다. 이러한 특성은 일반적인 제어장벽처럼 동적 장애물이 다가오는 것이 아닌 고정된 상태를 벗어나지 않는 문제이기 때문에 단순히 제어입력을 사용하지 않는 방법으로 실현 가능함을 알 수 있다.

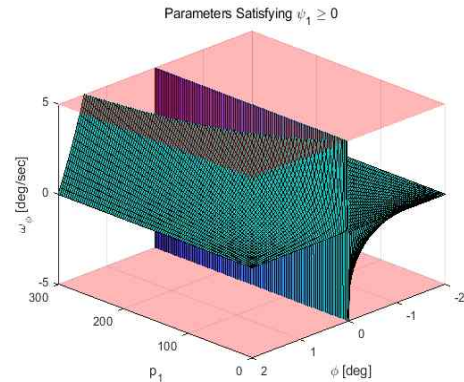
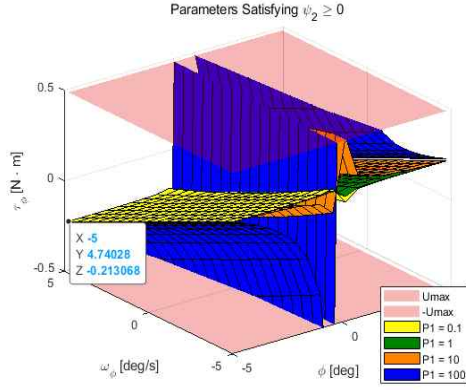
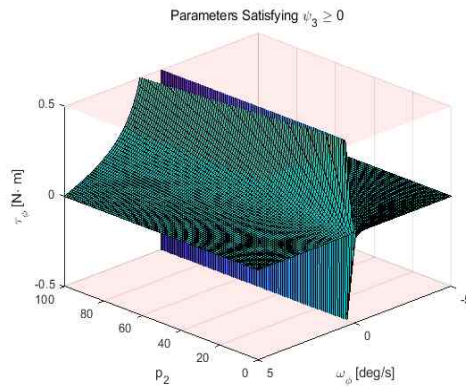


Fig. 3. Parameter Satisfying $\psi_1 \geq 0$

Fig. 4. Parameter Satisfying $\psi_2 \geq 0$ Fig. 5. Parameter Satisfying $\psi_3 \geq 0$

IV. 수치 시뮬레이션

4.1 수치 시뮬레이션 환경

본 연구에서는 수치 시뮬레이션을 통해 제안한 알고리즘의 타당성을 검증한다. 사용된 컴퓨터의 프로세서는 Intel Core i7-12700이며, 메모리는 16GB이다. 수치 시뮬레이션 환경은 MATLAB 프로그램을 사용하였다. 제안 기법의 최적화 문제를 풀기 위한 2차 계획법은 quadprog 함수의 interior-point 를 사용하였다. 비교 알고리즘으로 사용한 모델 예측 제어기는 mpcstate 와 mpcmove 함수를 사용하였다. 제어루프 주기는 PX4 표준(400Hz)에 맞추어 설정하였다. 시뮬레이션에서 사용된 주요 파라미터는 Table 1에 정리하였다. 실제 환경에서 실시간으로 변하는 무차원 항력 계수, 무차원 토크 계수, 공기 밀도는 정확히 알 수 없으므로 해당하는 값을 고정하여 시뮬레이션을 진행하였다. 모델 성능을 결정하는 파라미터들을 설정할 때는 연구 목적에 맞게 두가지 기준을 토대로 설정하였다. 첫 번째, 모델 크기와 질량은 동일해야 한다. 도심에서 사용하기 위한 비행체는 크기가 제한되어있다. 따라서 두 모델의 플랫

폼 면적을 같게 설정하였다. 모두 1m^2 의 플랫폼 면적을 최대한 활용할 수 있는 로터 디스크 크기를 설정하였다. 또한 관성모멘트의 경우 연구 모델과 유사한 실린더형 드론의 파라미터를[8] 보간하여 설정하였다. 두 번째, 로터 시스템의 총 추력 크기 차이가 없다고 가정한다. 또한 동일 모형의 프로펠러를 사용하였다고 가정한다. 이와 같은 가정 하에 무차원 추력 계수와 토크 계수를 동일한 값으로 고정하였다. 또한 동일 추력 조건을 만족하기 위해 아래 식을 이용해서 두 기체의 로터 최대 각속도를 조정하였다.

$$T_{\max} = T_{\text{coaxial}} = T_{\text{Quad}} = \sum_{i=1}^n c_{Ti} \pi \rho D^2 \Omega_{\max}^2 \quad (28)$$

Parameters	Coaxial Rotor Drone	Quad Rotor Drone	Unit
Mass	1	1	kg
Inertia	[0.026, 0.026, 0.011]	[0.036, 0.036, 0.061]	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
ρ	1.225		kg/m^3
D	1	0.5	m
l	-	0.35	m
d	0.1	-	m
k_i	0.0520, 0.0435	0.0032	$\text{kg} \cdot \text{m}$
γ_i	0.0073, 0.0069	0.0002	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
$\Omega_{\max}$	220	596	rad/s
$a_{d_{\min}}$	$[-g \tan(2), -g \tan(2), -2g]^T$		m/s^2
$a_{d_{\max}}$	$[g \tan(2), g \tan(2), g]^T$		m/s^2

Table 1. Parameters of Quad Rotor Drone and Coaxial Rotor Drone

4.2 수치 시뮬레이션 시나리오

시나리오1: 각도 제한 제어기 성능평가

시나리오 1은 제안한 제어기법을 동축반전 로터 드론의 자세 제어기에 적용해 각도 명령인 $5\sin(t)$ 를 추종하더라도 실제 출력 각도 및 각속도가 절대값 2° 와 $5^\circ/\text{sec}$ 를 넘지 않는지 평가하기 위해 설계되었다. 초기 각도와 각속도는 모두 0으로 설정하였으며, 이 시나리오를 통해 제안 기법이 엄격한 제약조건을 준수하면서도 참조 신호에 대해 안정적으로 동작함을 검증한다.

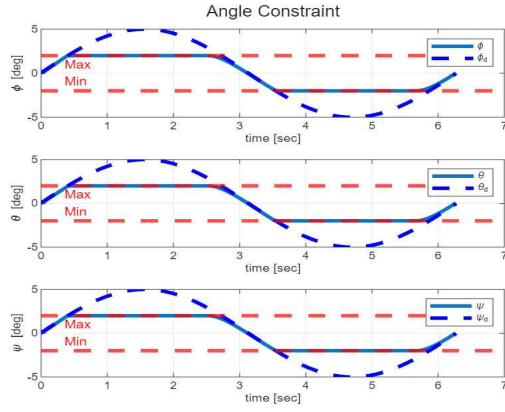


Fig. 6. Attitude response

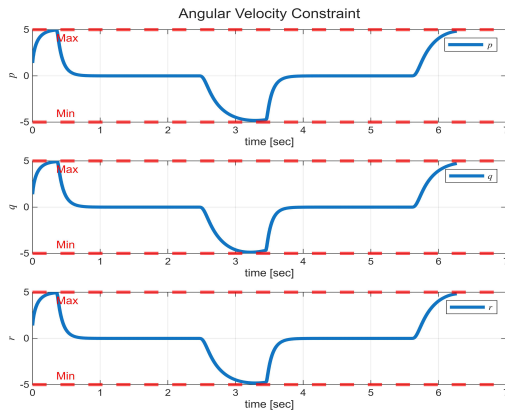


Fig. 7. Angular velocity

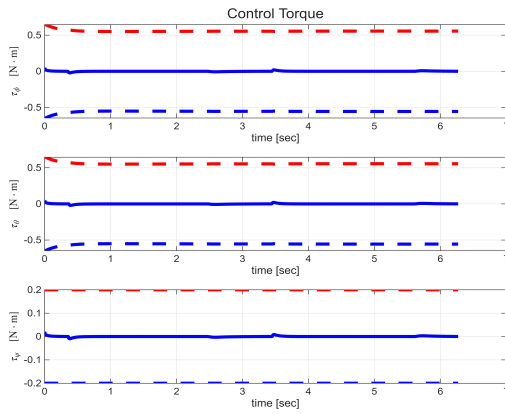


Fig. 8. Control Torque Command

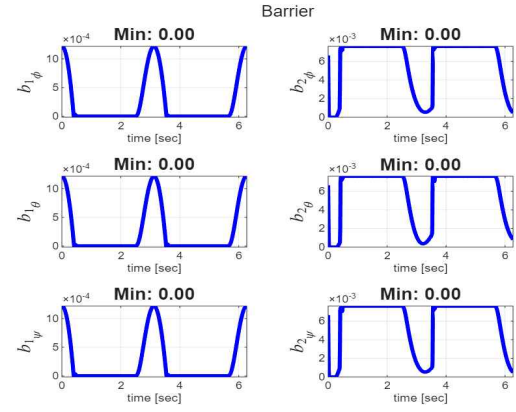


Fig. 9. Barrier Magnitude

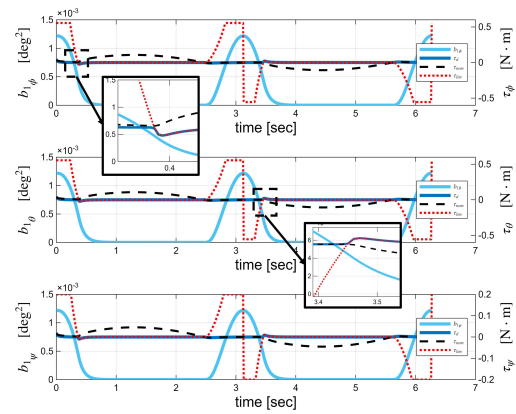


Fig. 10. Barrier 1 vs Torque

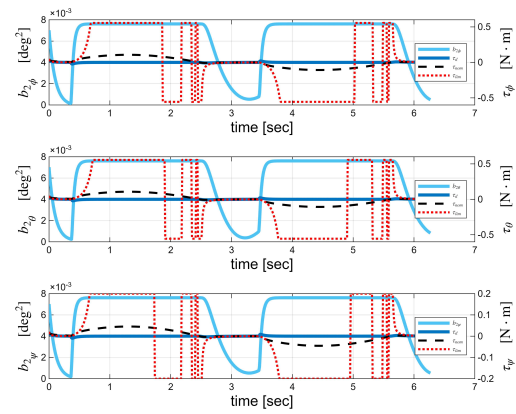


Fig. 11. Barrier 2 vs Torque

시뮬레이션 결과 각도, 각속도, 토크 명령 모두 제한된 경계 값을 만족하였다(Fig. 6-8). 특히 Fig. 6에서 참조 신호를 추종하면서도 경계값을 위반하지 않았다. 이는 제안한 제어기의 설계 목적을 만족한다. Fig. 9에서는 고차 제어장벽함수 설계에 사용한 b_1, b_2 의 크기를 도시하였다. 모든 장벽의 최소값이 0보다 크거나 같으므로 안전 제약 조건을 위배하지 않음을 알 수 있

다. Fig. 10에서는 각도 장벽(b_1)에 따른 제어입력 크기 제한을 나타낸다. 장벽(b_1 : 하늘색 선)이 0에 근접함에 따라 제어입력 제한값(τ_{lim} : 적색 파선)이 급격히 감소하였다. 이에 따라 최종 제어명령(τ_d : 파란색 선)은 각도 제어기의 명목 제어입력(τ_{nom} : 검은색 파선)을 직접 추종하지 않고, 제어입력 제한조건을 만족하며 최소한의 편차를 갖는 입력을 선택하였다. 확대된 그래프를 통해 0.4초 부근에서 장벽이 0에 가까워짐에 따라 제어입력이 제한값보다 낮게 결정되었으며, 반대로 3.4초 부근에서는 장벽이 다시 0에 근접해짐에 따라 제한 값을 상회하는 제어입력이 사용되었음을 명확하게 확인할 수 있다. 이는 직관적으로 각도가 상한선인 2° 에 접근할 때 제어입력을 낮추고, 하한선인 -2° 부근에서 더 큰 제어입력을 사용한 결과이다. Fig. 11에서도 동일한 현상이 각속도 장벽(b_2)이 의해 나타났으며, 각속도 제한값을 우선적으로 추종함을 알 수 있다. 이후 각속도가 안전 영역 내로 진입하면 제어입력 제한조건이 완화되면서 명목 제어입력을 다시 추종하였다. 제어입력 제한 값의 부호는 각도 및 각속도의 부호가 바뀔 때 함께 변경되는 특성을 보였다. 최종적으로 각도 및 각속도 제어 토크 모두 제한된 경계 조건 내에서 제어명령을 잘 추종하였으며, 본 연구에서 제안한 제어기의 설계 목적을 명확히 달성하였음을 확인하였다.

시나리오 2: 회전익 무인기 모델 성능 비교

본 절에서는 도심항공교통에 적합한 기체 모델을 선정하기 위해 쿼드콥터 드론과 동축반전로터 드론의 성능을 정량적으로 비교한다. 두 모델의 기체 사양은 앞절에서 정의한 바와 같이 유사하게 설정하였다. 비행 임무는 Table 2에 제시된 일련의 경로점 waypoint)을 따라 수행되며, 연속하는 경로점은 고도 차이를 두어 수직 가속도의 응답 차이를 부각하도록 설계되었다. 드론이 현재 목표 경로점과의 유클리드 거리 0.1m 이내로 접근하면 자동으로 다음 경로점으로 전환되며, 이 과정을 통해 두 기체의 기동 성능을 비교한다. 주요 비교 지표로는 전체 임무 수행시간과 추력 대비 전력비(TPR: Thrust to Power Ratio)를 사용하였다. 추력 대비 전력비는 주로 추진 성능을 비교하기 위한 지표로 추력과 기계적 일률을 비교한다[23].

waypoint	1	2	3	4	5	6	mean
t							
position	[0,0,-1]	[5,0,-3]	[5,5,-1]	[0,5,-2]	[0,0,-1]	[0,0,0]	TPR
Quad	6.6	18.6	30.4	42.3	54.1	60.8	0.65
CoaX	5.4	12.7	19.8	26.9	33.8	39.7	0.51

Table 2. Waypoint Arrival Times for Quad Rotor and Coaxial Rotor Drones in Scenario 1

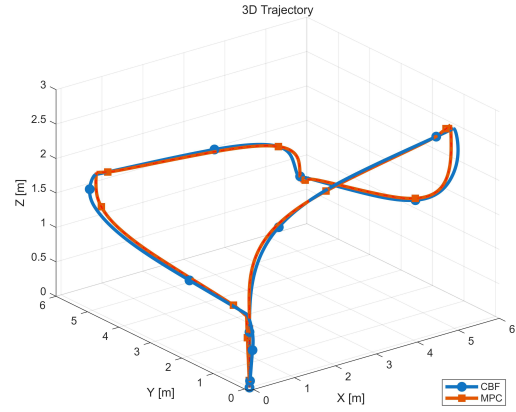


Fig. 12. Scenario 2: 3D Trajectory

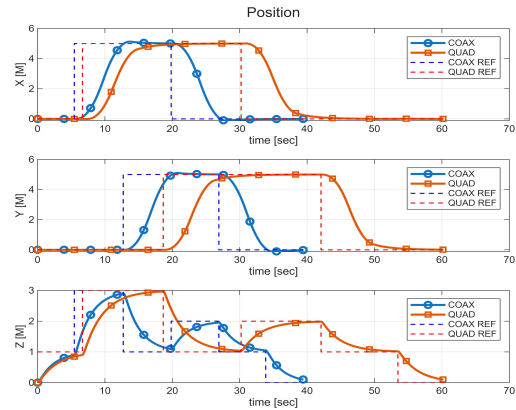


Fig. 13. Scenario 3: Position response

$$\eta = \frac{T}{P} = \frac{\sum_{i=1}^n C_T \pi \rho \Omega^2 D^4}{\sum_{i=1}^n 2\pi C_Q \rho \Omega^3 D^5} \quad (29)$$

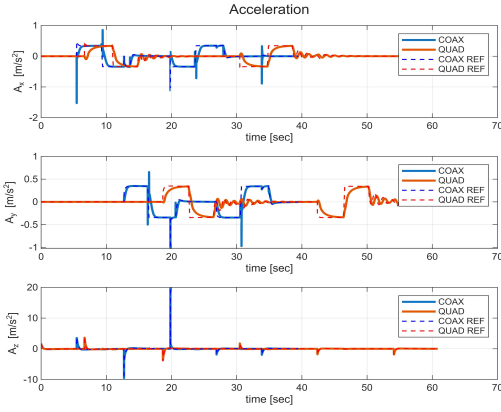


Fig. 14. Scenario 2: Acceleration response

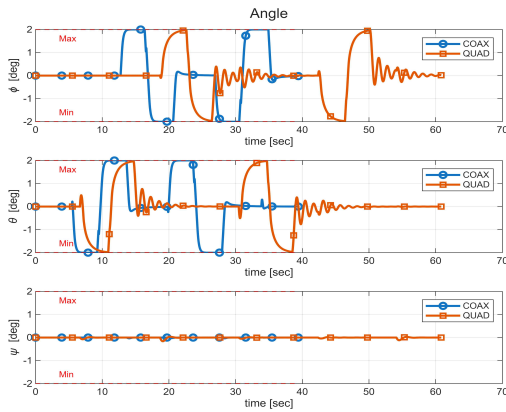


Fig. 15. Scenario 2: Attitude response

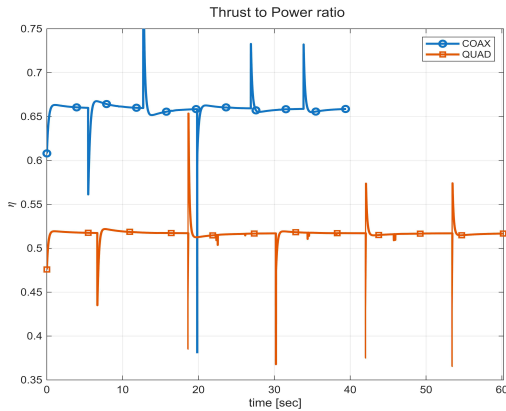


Fig. 16. Scenario 2: Thrust to Power ratio

Table 2에서 동축반전 로터 드론과 쿼드로터 드론은 각각 39.7초와 60.8초 동안 임무를 수행하였다. 이를 통해 제한된 동축반전 모델이 비교 모델 대비 총 임무 수행시간이 약 20초 단축되어 우수한 성능을 확인했다. Fig. 12에서는 두 모델의 3D 궤적을 비교했다. 두 드론 모두 동일한 경로점을 따라 이동하였지만 Fig. 13에서 연구 모델의 전진 비행 성능이 우수함을 확인할 수 있다. 이는 연구모델이 가속도 명령에 대한 정착시간이

짧기 때문이다. Fig. 14에서 가속도의 중·횡축 방향의 수렴속도 차이를 확인했다. 드론의 가속도는 각도와 선형이므로 각도 수렴속도가 증가할수록 가속도 명령에 대한 응답도 늦어지게 된다. 실제로 Fig. 15에서 드론의 자세는 동축반전로터 드론 모델이 더 빠른 응답을 보였는데, 이는 연구 모델의 구조적 특성으로 실린더형이기 때문에 관성 모멘트(I_x, I_y)가 더 작아 빠른 수렴을 함이 확인되었다. Fig. 16에서는 TPR을 비교했다. 상승, 하강, 전진 비행 구간에서도 동축반전 로터 드론의 효율이 우수했다. 이는 로터 길이의 증가율보다 로터 각속도의 감소율이 더 크기 때문이다. 전체 구간 효율은 연구 모델이 0.65, 비교 모델은 0.51로 나타났다. 두 모델 간 효율 차이는 27.52%였다. 동일 면적 조건 하에서 동축반전로터 드론이 더 높은 추력 효율을 보였다. 이를 통해 도심항공교통 임무에 더 적합함을 확인했다.

시나리오 3: CBF vs MPC w/o Disturbance

시나리오 3은 시나리오 2와 같은 경로점을 임무로 부여하고, 제한한 제어기와 모델 예측 제어기의 성능을 비교한다. 모델 예측 제어를 비교 알고리즘으로 선택한 이유는 자세 및 각속도 제한이라는 동일한 물리적 제약을 제어 설계에 직접 반영할 수 있고, 예측 제어 지평선 내에서 시스템 모델과 제약 조건을 통합한 최적화 문제를 풀어 상태, 입력 한계를 엄격히 만족시키며 제어입력을 산출하므로, CBF가 보장하는 안정성 메커니즘과 동등한 조건 하에서 성능을 비교할 수 있다. 회전익 비행체의 각도제어에 필요한 모델예측제어기의 예측 지평선(N_p)과 제어 지평선(N_c)은 모델마다 상이하다. 이 수치는 제어주기, 정착 속도에 따라 다르며 본 연구에서는 다음의 조합을 비교하였다[{20, 3}, {20, 8}, {40, 3}, {40, 8}]. 그 결과 {40, 8}조합이 과도 응답과 계산 성능 모두에서 가장 우수했기 때문에 이를 이용한 MPC를 HOCBF와의 성능 비교로 채택하였다.

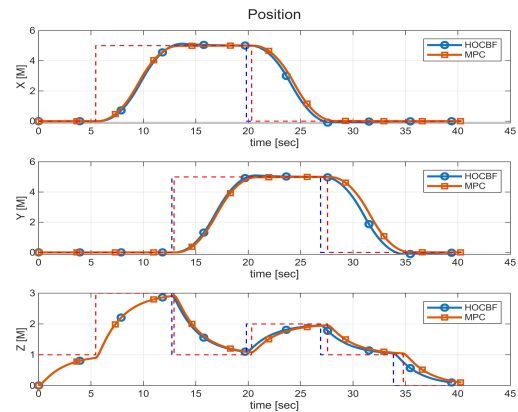


Fig. 17. Scenario 3: Position response

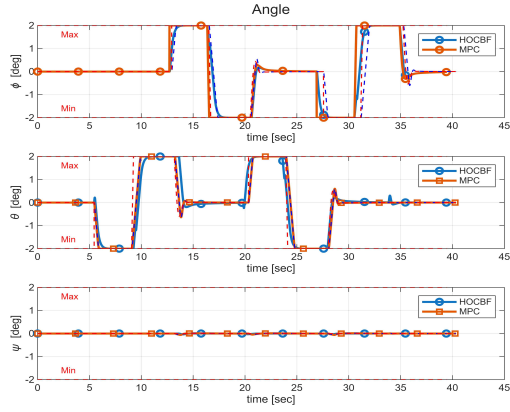


Fig. 18. Scenario 3: Attitude response

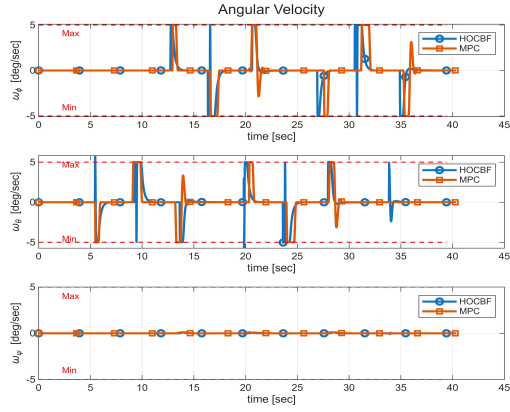


Fig. 19. Scenario 3: Angular velocity

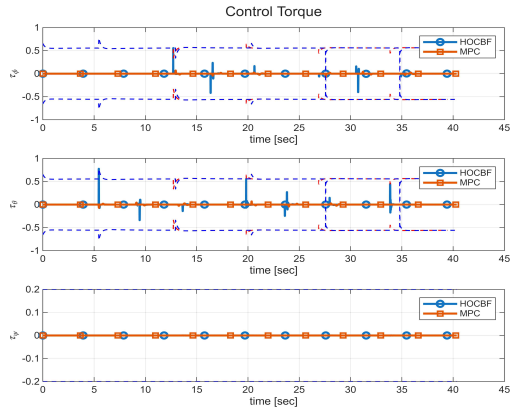


Fig. 20. Scenario 3: Control Torque command

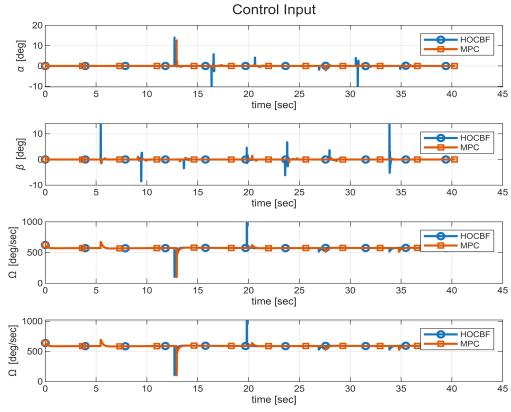


Fig. 21. Scenario 3: Control Input

수치 시뮬레이션 결과, 두 제어기 모두 안정적인 자세 제어 성능을 보였다. Fig. 17에서 목표 위치를 잘 추종하였으며, Fig. 18에서 자세제약을 만족하며 요구 자세를 추종하였다. Fig. 19에서 각속도 제약 조건 또한 만족하였다. Fig. 20과 Fig. 21에서는 제한된 제어입력 조건아래에서 제어입력을 도출하는 것을 확인할 수 있다.

시나리오 4: CBF w/ Disturbance

시나리오 4에서도 같은 경로점을 따라 외란이 존재하는 환경에서 시뮬레이션을 수행하였다. 외란은 크기 0.025N.m의 정현파 형태의 모멘트로 모델링되었으며, 주기는 2 π 초로 설정하였다. 이 외란의 크기는 수평 비행 시 최대 제어 모멘트(0.5N.m)크기대비 약 5% 수준이다. 일반적인 항공 제어 시스템에서 5%~10% 수준의 외란을 가정하는 것이 보편적이다[4]. 따라서 본 연구에서 설정한 외란 크기는 실현 가능한 조건에서의 견고성 검증을 위한 합리적인 수준이다.

4.2 외란 관측기 설계

모델예측제어기와 달리 본 연구에서 제안한 제어기는 다른 제어 알고리즘을 결합할 수 있다. 본 연구에서는 외란에 대한 강건성을 보장하기 위해 비선형 외란 관측기를 사용하였다[24].

$$\dot{x} = f(x) + g_1(x)u + g_2(x)d \quad (30)$$

앞선 식 (9)에 외란 항을 추가하여 외란 $d: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 함수 $g_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times q}$ 는 전역 Lipschitz 조건을 만족한다고 가정한다. 식(30)과 같은 시스템에서 외란이 존재할 때, 식(31)과 같은 비선형 외란 관측기를 설계할 수 있다.

$$\begin{cases} \dot{z} = -l(x)[g_2(x)(z-p(x)) + f(x) + g_1(x)u] \\ \hat{d} = z + p(x) \end{cases} \quad (31)$$

여기서 $\hat{d}$ 은 외란 추정 값이다. 함수 $p(x)$ 는 상태 보정

함수이며, 관측기 이득 $l(x)$ 은 아래식 (32)번과 같이 설계한다.

$$l(x) = \frac{\partial p(x)}{\partial x} \quad (32)$$

본 연구에서는 각도 제어기에 결합하기 위해 아래와 같이 비선형 외란 관측기를 설계 하였고, 사용한 이득은 1이다.

$$\begin{cases} \dot{z} = -\frac{l[z+p(x)+\tau_d]}{I} \\ p(x) = l(x)\omega \end{cases} \quad (33)$$

식(25)의 부등식 조건에 외란 관측 항을 추가하면 아래와 같다. 결과적으로 외란이 존재하는 상황에서도 $\psi_3 \geq 0$ 임을 보장할 수 있다.

$$\begin{aligned} \psi_3 &= \dot{b}_2 + p_3 b_2 \geq 0 \\ &= -2\omega \circ \left(\frac{\mathbf{T}_r + \mathbf{d} - \hat{\mathbf{d}}}{I} \right) + p_3 b_2 \geq 0 \end{aligned} \quad (34)$$

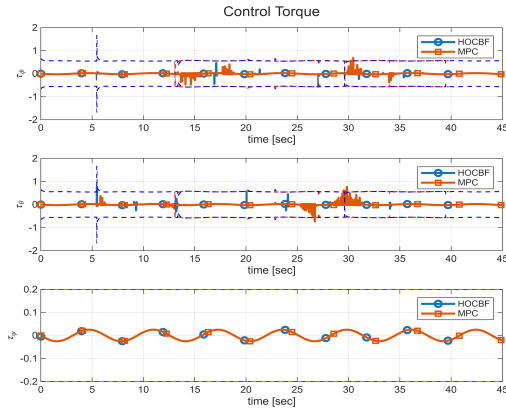


Fig. 25. Scenario 4: Control Torque

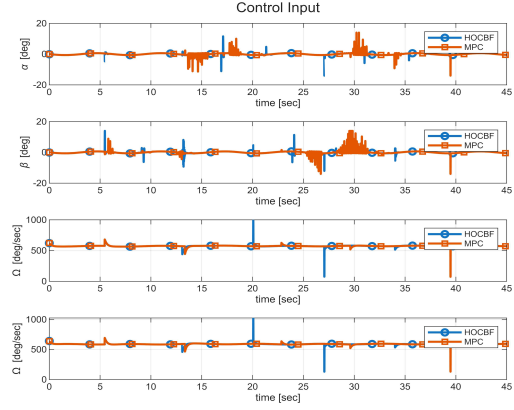


Fig. 26. Scenario 4: Control Input

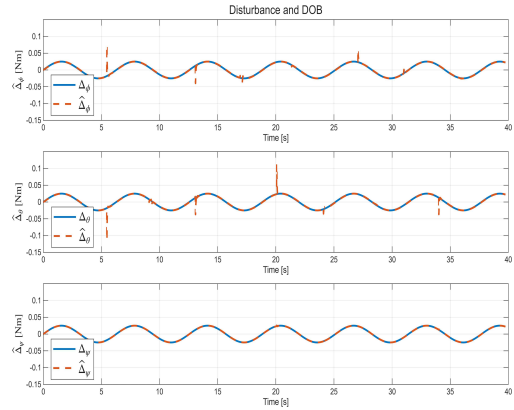


Fig. 27. Disturbance Observer results

Metric	Unit	Scn. 3: HOCBF	Scn. 3: MPC	Scn. 4: HOCBF	Scn. 4: MPC
Average Computation Time	[ms]	0.028	0.014	0.029	0.0154
Maximum Computation Time	[ms]	2.99	35.74	3.82	36.96
Angle Barrier Violation Sum (Roll, Pitch, Yaw)	[deg ²]	0.00 0.00 0.00	0.29 0.16 0.00	0.20 0.00 0.00	23.52 9.64 0.00
Angular Velocity Barrier Violation Sum (Roll, Pitch, Yaw)	[deg ² / sec ²]	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.01 0.00	0.80 0.29 0.00

Table 3. Summary of Numerical Simulation

수치 시뮬레이션을 통해 HOCBF와 MPC 모두 외란이 존재하는 상황에서도 요구 명령을 안정적으로 추종하며 제약조건을 최대한 위반하지 않고 임무를 수행하였다. Fig. 22에서는 위치 추종 성능을, Fig. 23에서는 각도 자세제약을 준수하며 요구 자세를 추종한다. Fig. 24의 각속도 결과에서 MPC는 채터링현상을 보인 반면, HOCBF는 나타나지 않았다. 이는 제어 모멘트에서 이유를 찾아 볼 수 있다. Fig. 25에서는 각 제어기의 제어모멘트 명령을 보인다. 이때, 동축반전 모델의 설계 특성상 최대 제어 모멘트는 추력 변화에 따라 실시간으로 변한다. MPC는 수평 비행 시 한정된 최대 모멘트를 제약으로 사용하였기 때문에 실제 환경에서 도달 불가능한 명령을 산출하였다. 반면 HOCBF는 시간에 따라 변하는 제어모멘트 한계를 반영해 유효한 명령을 도출하였다. Fig. 26에서는 최종 제어입력으로 사용된 로터 각속도 및 스와시 플레이트각을 나타내었고, Fig. 27에서는 비선형 외란관측기의 관측 결과를 나타내었다. Table 3는 제안한 HOCBF와 MPC의 시나리오 3와 시나리오 4에 따른 결과이다. 평가 지표로는 제어 주기당 평균 계산 시간과 최대 계산 시간, 각도 및 각속도 제약 조건에 대한 방벽 위반 합계가 사용되었다. 계산시간 측면에서, HOCBF는 MPC와 더불어 평균 계산 시간이 제어 주기 이내로 계산된다. 하지만, 스텝당 최대 계산 시간측면에서 제안된 제어기인 HOCBF는 2.99ms, 3.82ms, MPC는 35.74ms, 36.96ms로 MPC가 각각 1095.32%, 867.54% 더 큼을 확인할 수 있다. 이는 MPC는 여러 스텝에 해당하는 최적화 문제를 풀지만, 제어장벽함수는 단 한스텝에 해당하는 최적화 문제를 풀기 때문이다. 또한 제약조건 위반사항에서 HOCBF는 시나리오 3과 4에서 롤 장벽과 피치 각속도 장벽에서 각각 0.2deg^2 , $0.1\text{deg}^2/\text{sec}^2$ 를 위반하였지만, MPC는 시나리오 3에서 롤 장벽과 피치 장벽에서 각각 0.29deg^2 , 0.16deg^2 을 위반하였고, 시나리오 4에서 23.52deg^2 , $9.64\text{deg}^2/\text{sec}^2$ 를 각속도와 피치 각속도 장벽에서 각각 $0.80\text{deg}^2/\text{sec}^2$, $0.29\text{deg}^2/\text{sec}^2$ 를 위반하였다. 종합적으로, MPC는 HOCBF 대비 제약 위반 합계가 더 많았다. 특히 외란 시나리오에서 MPC는 롤 및 피치 각도, 각속도 장벽을 다수 위반하여 안정성이 크게 저하되었다. 반면 HOCBF는 모든 시나리오에서 제약 위반을 최소화 했으며, 평균 계산 시간이 제어 주기 내에 안정적으로 유지되어 실시간 안전 제어기로서 우수성을 입증했다.

V. 결 론

본 연구는 동축반전 로터 드론의 안전하고 효율적인 실시간 자세 제어를 위해 HOCBF 기반 제어기를 개발하고 그 유효성을 검증하였다. 동축반전 로터는 기존 멀티로터 대비 높은 추력 효율과 우수한 제어 모멘트를 제공하여 고성능 임무에 적합하지만, 안전한 실시간 제

어가 필수적이다. 본 연구에서 적용한 HOCBF는 비선형 시스템의 안정성과 함께 엄격한 상태 제한(안전 조건)을 동시에 보장하는 강력한 제어 방법이다. 기존 MPC는 우수한 성능에도 불구하고 높은 계산 복잡도로 인해 실시간 구현, 특히 모델 불확실성 하에서의 적용에 한계가 있다. 본 연구에서 제안한 HOCBF 기반 제어기는 이러한 한계를 극복하여 낮은 계산 비용으로도 실시간 안전 제약 조건 준수를 보장하도록 설계되었다. 수치 시뮬레이션 결과, 제안된 제어기는 다양한 조건 하에서 설정된 각도 제한을 엄격히 만족시키면서도 신속하고 안정적인 자세 추종 성능을 보여주었으며, 이는 MPC 대비 현저히 낮은 계산 부하로 달성되었다. 이러한 결과는 제안된 HOCBF 제어기가 동축반전 로터 드론을 도심항공교통(UAM)과 같이 안전성이 중요한 고성능 응용 분야에 실질적으로 적용하기 위한 효과적인 실시간 제어 해법이 될 수 있음을 시사한다.

후 기

이 논문은 인천대학교 2023년도 자체연구비 지원에 의하여 연구되었음.

VI. 부 록

[정의 1] 전방 불변성(Forward Invariance)

집합 $C \subset \mathbb{R}^n$ 은 만약 다음 조건을 만족한다면 시스템에 대해 전방 불변성을 만족한다.
 $x(t_0) \in C \Rightarrow x(t) \in C, \forall t \in [t_0, t_f]$

[정의 2] 클래스 K 함수 (Class K Functions)

Lipschitz 연속 함수 $\alpha: [0, a) \rightarrow [0, \infty), a > 0$ 가 엄격히 증가하며, $\alpha(0) = 0$ 이면 함수 α 는 클래스 K 함수이다.

참고문헌

- 1) S. J. Lee, S. H. Kim, and H. J. Kim, "Robust translational force control of multi-rotor UAV for precise acceleration tracking," IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 17, no. 2, pp. 562-573, 2019.
- 2) M. M. Connors, "Understanding risk in urban air mobility: Moving towards safe operating standards," 2020.
- 3) J. Cornelius, S. Schmitz, J. Palacios, B. Juliano, and R. Heisler, "Rotor performance predictions for urban air mobility: Single vs. coaxial rigid rotors," Aerospace, vol. 11, no. 3, p. 244, 2024.
- 4) C. Bermes, "Design and dynamic modeling of autonomous coaxial micro helicopters," ETH Zurich, 2010.

- 5) L. Chen, J. Xiao, Y. Zheng, N. A. Alagappan, and M. Feroskhan, "Design, modeling, and control of a coaxial drone," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 40, pp. 1650-1663, 2024.
- 6) A. Koehl, H. Rafaralahy, M. Boutayeb, and B. Martinez, "Aerodynamic modelling and experimental identification of a coaxial-rotor UAV," *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 68, no. 1, pp. 53-68, 2012.
- 7) D. Schafroth, C. Bermes, S. Bouabdallah, and R. Siegwart, "Modeling, system identification and robust control of a coaxial micro helicopter," *Control Engineering Practice*, vol. 18, no. 7, pp. 700-711, 2010.
- 8) M. R. Mokhtari and B. Cherki, "Sliding mode control for a small coaxial rotorcraft UAV," in *2015 3rd International Conference on Control, Engineering & Information Technology (CEIT)*, 2015: IEEE, pp. 1-6.
- 9) A. Drouot, E. Richard, and M. Boutayeb, "Hierarchical backstepping-based control of a Gun Launched MAV in crosswinds: Theory and experiment," *Control Engineering Practice*, vol. 25, pp. 16-25, 2014.
- 10) Z. Liu, Y. Zhang, H. Chen, and Z. Zhang, "Incremental control system design and flight tests of a micro-coaxial rotor UAV," *Aerospace Science and Technology*, vol. 131, p. 107979, 2022.
- 11) H. E. Glida, A. Chelihi, L. Abdou, C. Sentouh, and G. Perozzi, "Trajectory tracking control of a coaxial rotor drone: Time-delay estimation-based optimal model-free fuzzy logic approach," *ISA transactions*, vol. 137, pp. 236-247, 2023.
- 12) M. R. Mokhtari, A. C. Braham, and B. Cherki, "Extended state observer based control for coaxial-rotor UAV," *ISA transactions*, vol. 61, pp. 1-14, 2016.
- 13) M. R. Mokhtari, B. Cherki, and A. C. Braham, "Disturbance observer based hierarchical control of coaxial-rotor UAV," *ISA transactions*, vol. 67, pp. 466-475, 2017.
- 14) Q. Nguyen and K. Sreenath, "Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints," in *2016 American Control Conference (ACC)*, 2016: IEEE, pp. 322-328.
- 15) K. B. Ngo, R. Mahony, and Z.-P. Jiang, "Integrator backstepping using barrier functions for systems with multiple state constraints," in *Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control*, 2005: IEEE, pp. 8306-8312.
- 16) K. P. Tee, S. S. Ge, and E. H. Tay, "Barrier Lyapunov functions for the control of output-constrained nonlinear systems," *Automatica*, vol. 45, no. 4, pp. 918-927, 2009.
- 17) S. Ding, J. H. Park, and C.-C. Chen, "Second-order sliding mode controller design with output constraint," *Automatica*, vol. 112, p. 108704, 2020.
- 18) D. Q. Mayne, J. B. Rawlings, C. V. Rao, and P. O. Scokaert, "Constrained model predictive control: Stability and optimality," *Automatica*, vol. 36, no. 6, pp. 789-814, 2000.
- 19) A. D. Ames, S. Coogan, M. Egerstedt, G. Notomista, K. Sreenath, and P. Tabuada, "Control barrier functions: Theory and applications," in *2019 18th European control conference (ECC)*, 2019: IEEE, pp. 3420-3431.
- 20) W. Xiao and C. Belta, "High-order control barrier functions," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 67, no. 7, pp. 3655-3662, 2021.
- 21) A. J. Taylor, P. Ong, T. G. Molnar, and A. D. Ames, "Safe backstepping with control barrier functions," in *2022 IEEE 61st Conference on Decision and Control (CDC)*, 2022: IEEE, pp. 5775-5782.
- 22) W. Xiao, C. A. Belta, and C. G. Cassandras, "Sufficient conditions for feasibility of optimal control problems using control barrier functions," *Automatica*, vol. 135, p. 109960, 2022.
- 23) S. Goli, D. F. Kurtuluş, L. M. Alhems, A. M. Memon, and I. H. Imran, "Experimental study on efficient propulsion system for multicopter UAV design applications," *Results in Engineering*, vol. 20, p. 101555, 2023.
- 24) W.-H. Chen, "Disturbance observer based control for nonlinear systems," *IEEE/ASME transactions on mechatronics*, vol. 9, no. 4, pp. 706-710, 2004.